

Přečti si výklad Coulombova zákona a intenzity pole, pusť si video s pokusy a v simulacích PhET rozmísti náboje a sleduj siločáry; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-13 Porovnám účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický náboj a elektrické pole – elektrický náboj a jeho zachování; intenzita elektrického pole, elektrické napětí

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Coulombův zákon** česky základ

Elektrická síla mezi bodovými náboji, permitivita a řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/02%20Coulomb%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf>

Realisticky.cz – Elektrické pole česky

Intenzita elektrického pole, siločáry a homogenní pole.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/04%20Elektrick%C3%A9%20pole.pdf>

Fyzika 007 – Elektrické napětí česky

Práce v elektrickém poli, potenciál a napětí, vztah napětí a intenzity v homogenním poli.

<https://www.fyzika007.cz/elekt%C5%99ina-amagnetismus/elektrick%C3%BD-n%C3%A1boj-a-elektrick%C3%A9-pole/elektrick%C3%A9-nap%C4%Bt%C3%AD>

Video**FS-4.1. Elektrický náboj, Coulombův zákon | Fyzika maturita** česky základ 14 min Marek Scholz

Elektrický náboj, zákon zachování náboje a Coulombův zákon – shrnutí.

<https://www.youtube.com/watch?v=IXGp7R2NgUI>

Intenzita elektrického pole - fyzika SŠ česky 23 min Petr Němec

Intenzita elektrického pole pro SŠ – definice, siločáry, výpočty.

<https://www.youtube.com/watch?v=u9QnJE7x04Q>

Elektrostatika - základní experimenty - statická elektřina česky 12 min Marek Scholz

Základní elektrostatické pokusy: tření, elektroskop, přitahování a odpuzování.

<https://www.youtube.com/watch?v=Av63sfpBBA0>

Coulombův zákon – řešené příklady (playlist) česky Standa Jakoubek - (nejen) fyzika na střední škole

Série krátkých videí, v každém je vyřešen jeden příklad na Coulombův zákon.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLBSkAe7tgqL-E2SIMZ-Fmuhz4Hu9MqY->

Interaktivní simulace a appletky**PhET – Coulombův zákon** česky

Měň velikost a vzdálenost dvou nábojů a sleduj elektrickou sílu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_cs.html

PhET – Náboje a pole česky

Rozmísti kladné a záporné náboje, zobraz intenzitu, siločáry a ekvipotenciály.

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Coulombova síla ve vakuu** česky

Výpočty Coulombovy síly s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-coulombova-sila-ve-vakuu>

Umíme fyziku – Elektrické pole a intenzita česky

Otázky a výpočty na intenzitu elektrického pole. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-elektricke-pole-a-intenzita>

Nabla.cz – Intenzita elektrického pole (příklady)

česky

Řešené příklady na intenzitu pole bodových nábojů a jejich skládání.

<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/elektrina-a-magnetismus-priklady/intenzita-elektrickeho-pole.php>
